

Statussjekk 3 i Fysikk 2

Sirkelbevegelse og gravitasjon

Flervalgsoppgavene løses uten hjelpemidler. Alle hjelpemidler er tillatt på de andre oppgavene. Tid: ca. 60 minutter.

Nivå 1

Oppgave 1 – Flervalg

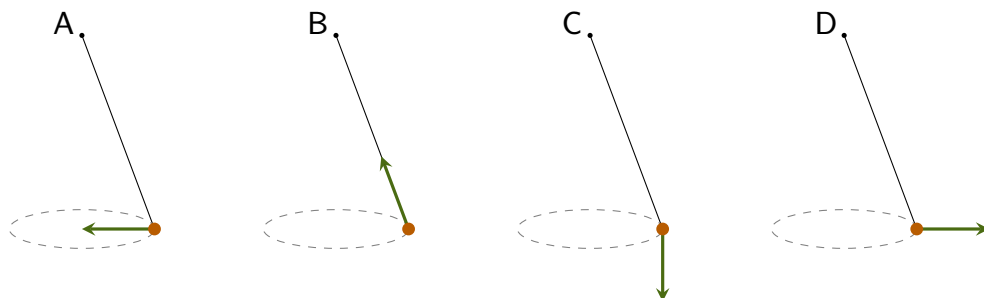
- a) En gjenstand beveger seg med konstant akselerasjon og konstant banefart i en sirkel med radius r . Gjenstandens banefart er

- A $a \cdot r$
- B $\frac{a}{r}$
- C $\sqrt{a \cdot r}$
- D $\sqrt{\frac{a}{r}}$

- b) Du kjører en bil med konstant fart over en bakketopp som kan betraktes som en del av en sirkel. I det du passerer toppen, føler du at du letter fra setet. Hvilken av påstandene er mest riktig?

- A $N > G > 0$
- B $G = 0$
- C $N = 0$
- D $N = G$

- c) En kule opphengt i en snor beveger seg i en horisontal sirkelbevegelse med konstant banefart. Hvilken figur viser sentripetalkraften på kula?



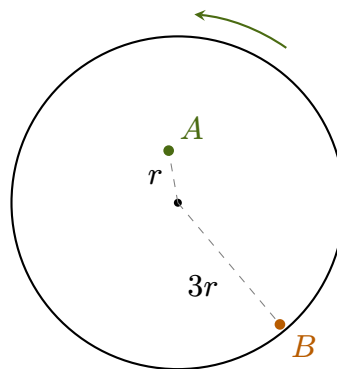
Nivå 2

Oppgave 2 – Flervalg

- a) En gjenstand er påvirket av en gravitasjonskraft på 1 N når den er på overflaten av en planet med radius R . Hva er gravitasjonskraften på gjenstanden når den har blitt flyttet til avstanden $4R$ fra planetens sentrum?

A 16 N
B 4 N
C $\frac{1}{4}$ N
D $\frac{1}{16}$ N

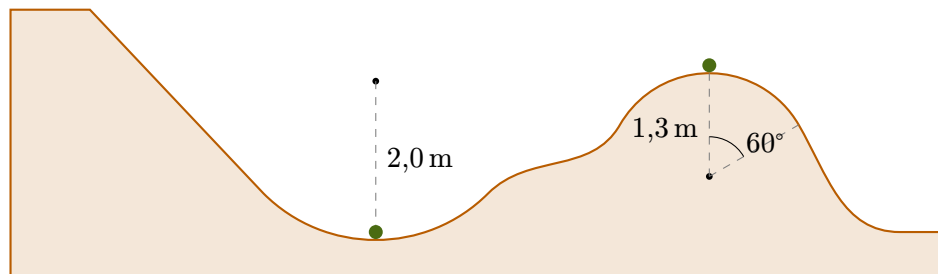
- b) To punkter A og B ligger på en horisontal sirkelskive som roterer med konstant vinkelfart. Punkt B ligger tre ganger så langt fra sentrum av skiven som punkt A . Akselerasjonen i punkt A er a . Hvor stor er akselerasjonen i punkt B ?



A $3a$
B $\frac{3}{a}$
C $\frac{a}{1}$
D $\frac{1}{3}a$

Oppgave 3 – Rullebrettbane

En rullebrettkjører kjører på en humpete bane der en dump er en del av en sirkel med radius 2,0 m, og en topp er en del av en sirkel med radius 1,3 m. Massen til rullebrettkjører med brett er 73 kg. Nederst i dumpa er farten 9,7 m/s.



- Hvor stor er normalkraften fra bakken på rullebrettet nederst i dumpa?
- Hvor stor er den største farten rullebrettkjører kan ha over toppen uten at brettet mister kontakten med bakken?
- Hvordan ville svaret i b) bli påvirket dersom rullebrettbanen sto på Mars i stedet for på jorda?

Nivå 3

Oppgave 4 – Over toppen

Rullebrettkjører i forrige oppgave kommer så vidt over bakketoppen. Regn med at han starter i ro på toppen. Har rullebrettet fortsatt kontakt med bakken når vinkelen er 60°? Begrunn svaret med regning.

Oppgave 5 – Dossert sving

En bil kjører gjennom en dossert sving. Svingen har radius 35 m og er dossert for friksjonsfri gjennomkjøring ved 30 km/h. (Hvis du er nysgjerrig: friksjonstallet for dekk på tørr asfalt er rundt 0,90, og for dekk på våt is rundt 0,070.)

- Finn dosseringsvinkelen α .
- En del sjåfører ønsker å kjøre fortere gjennom svingen enn fartsgrensen på 30 km/h. Vis at den maksimale farten bilen kan holde ved et gitt friksjonstall μ , er

$$v_{\text{maks}} = \sqrt{\frac{gr(\sin \alpha + \mu \cos \alpha)}{\cos \alpha - \mu \sin \alpha}}$$

Egenvurdering

Navn _____

Dato _____

Nivå	Vurdering / kommentar
1	
2	
3	

Andre kommentarer